



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 5

Fungsi Trigonometri dan Aplikasinya

Mengukur tinggi gedung dari sudut pandang, dan menulis tinggi kursi bianglala sebagai fungsi waktu

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	5 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 5.1 dan 5.2, turunan CPMK 4-9
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P5 - Fungsi Trigonometri dan Aplikasinya - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	radian
Langkah 2	perbandingan sisi segitiga siku-siku
Langkah 3	lingkaran satuan dan sudut istimewa
Langkah 4	sinus tidak bisa dibagi ke penjumlahan
Langkah 5	sudut acuan dan tanda kuadran
Langkah 6	grafik sinus dan kosinus
Langkah 7	menyusun fungsi sinusoidal
Langkah 8	periode dan regang horizontal
Langkah 9	identitas dasar
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 5. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
5.1	Menghitung nilai fungsi trigonometri memakai radian, lingkaran satuan, dan segitiga siku-siku	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS
5.2	Membaca dan menyusun grafik sinus dan kosinus serta memakai identitas dasar	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS

Keduanya menurunkan CPMK 4-9: menginterpretasikan geometri dasar dan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Tinggi gedung

Kalian berdiri 30 meter dari kaki gedung dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 40° . Mata kalian 1,6 meter di atas tanah.

Kursi bianglala

Bianglala berjari-jari 18 meter berputar sekali setiap 10 menit. Titik terendah kursi 2 meter dan tertinggi 38 meter, dan kursi mulai dari titik terendah.

TEBAK DULU

Perbandingan sisi mana yang menghubungkan sudut, jarak, dan tinggi gedung? Seperti apa grafik tinggi kursi terhadap waktu?

CARA MEMECAHKANNYA

Tinggi gedung dijawab di Langkah 2 dengan tangen. Tinggi kursi dijawab di Langkah 7 dengan fungsi kosinus yang digeser dan diregang.

Langkah 1: radian

SUDUT DAN NILAI TRIGONOMETRI

Derajat membagi satu putaran menjadi 360 bagian, angka yang dipilih karena sejarah. Radian mengukur sudut dengan panjang busur: satu radian adalah sudut pusat yang busurnya sepanjang jari-jari. Karena keliling lingkaran $2\pi r$, satu putaran sama dengan 2π radian.

1 Satu putaran

Keliling lingkaran $2\pi r$, jadi satu putaran memuat 2π jari-jari:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad.}$$

2 Konversi

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$60^\circ = \frac{\pi}{3}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

Satu radian sekitar $57,3^\circ$.

3 Panjang busur

Busur dengan sudut θ radian:

$$s = r\theta.$$

Bianglala: satu putaran
 $2\pi \cdot 18 \approx 113$ meter, seperempat putaran $9\pi \approx 28,3$ meter.

Mengapa radian

Rumus $s = r\theta$ dan semua rumus kalkulus nanti hanya benar jika sudut dalam radian.

Langkah 2: perbandingan sisi segitiga siku-siku

SUDUT DAN NILAI TRIGONOMETRI

Pada segitiga siku-siku dengan sudut lancip θ , sisi di depan sudut, sisi di samping sudut, dan sisi miring membentuk tiga perbandingan: $\sin \theta$ (depan per miring), $\cos \theta$ (samping per miring), dan $\tan \theta$ (depan per samping). Perbandingan ini hanya bergantung pada sudut, bukan pada ukuran segitiga, karena segitiga dengan sudut yang sama sebangun.

1 Kenali sisinya

Sudut 40° di mata. Sisi **samping** 30 m diketahui. Sisi **depan** h dicari. Sisi miring tidak dibutuhkan.

2 Pilih perbandingan

Depan dan samping dihubungkan oleh tangen:

$$\tan 40^\circ = \frac{h}{30}.$$

3 Hitung, artikan

$$h = 30 \tan 40^\circ \approx 30(0,839) \approx 25,2 \text{ m.}$$

Tambah tinggi mata: gedung sekitar 26,8 meter.

Mode kalkulator

$\tan 40$ di mode radian menghasilkan $-1,12$. Periksa mode sebelum menghitung.

Langkah 3: lingkaran satuan dan sudut istimewa

SUDUT DAN NILAI TRIGONOMETRI

Lingkaran satuan adalah lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari 1. Jika titik $(1, 0)$ diputar berlawanan arah jarum jam sejauh sudut t radian, titik barunya didefinisikan sebagai $(\cos t, \sin t)$. Untuk sudut lancip definisi ini sama dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sisi miring 1, tetapi definisi lingkaran satuan berlaku untuk semua sudut, termasuk sudut tumpul dan negatif. Tangen didefinisikan sebagai $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$.

t	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Polanya mudah diingat: baris sinus berisi $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$, dan baris kosinus adalah kebalikan urutannya.

Langkah 4: sinus tidak bisa dibagi ke penjumlahan

SUDUT DAN NILAI TRIGONOMETRI

Pola kesalahan dari Pertemuan 1 muncul lagi di trigonometri.

TEBAK DULU

Ruas kanan bernilai $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Apakah ruas kiri juga 1?

JAWABAN

Tidak. Ruas kiri $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$. Sinus tidak bisa dibagi ke penjumlahan, sama seperti $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ di Pertemuan 1. Rumus yang benar adalah $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

Langkah 5: sudut acuan dan tanda kuadran

SUDUT DAN NILAI TRIGONOMETRI

Untuk sudut di luar kuadran I, nilainya dicari lewat sudut acuan, yaitu sudut lancip antara sisi sudut dan sumbu x. Besar nilainya sama dengan nilai sudut acuan, sedangkan tandanya ditentukan oleh kuadran.

1 Cari sudut acuan

Sudut acuan adalah sudut lancip ke sumbu x terdekat:

$$\pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Besar nilainya sama dengan nilai di $\frac{\pi}{6}$.

2 Tentukan tanda

$\frac{5\pi}{6}$ di kuadran II: titiknya di kiri atas, jadi x negatif dan y positif. Sinus positif, kosinus negatif.

3 Gabungkan

$$\begin{aligned}\sin \frac{5\pi}{6} &= \frac{1}{2} \\ \cos \frac{5\pi}{6} &= -\frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Tanda per kuadran

Kuadran I semua positif, II hanya sinus, III hanya tangen, IV hanya kosinus. Alasannya: tanda x dan y titik di lingkaran satuan.

Setengah jadi

$$\cos \frac{4\pi}{3}$$

Sudut acuan: $\frac{4\pi}{3} - \pi = \underline{\hspace{2cm}}$

Kuadran: $\underline{\hspace{2cm}}$, kosinus bertanda $\underline{\hspace{2cm}}$

Nilai: $\underline{\hspace{2cm}}$

Mandiri

Hitung $\tan \frac{7\pi}{4}$ dan $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

JAWABAN

Setengah jadi: sudut acuan $\frac{\pi}{3}$, kuadran III, kosinus negatif, nilai $-\frac{1}{2}$. Mandiri: $\frac{7\pi}{4}$ di kuadran IV dengan sudut acuan $\frac{\pi}{4}$, tangen negatif, jadi -1 ; $-\frac{\pi}{3}$ di kuadran IV, $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $-\frac{1}{2}$, (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, (C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, (D) $\frac{1}{2}$.

JAWABAN: B

Sudut acuan $\frac{\pi}{3}$, kuadran II, sinus positif: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Langkah 6: grafik sinus dan kosinus

GRAFIK DAN IDENTITAS

Ketika titik berputar di lingkaran satuan, tingginya $\sin t$ naik dari 0 ke 1, turun ke -1 , lalu kembali ke 0 setelah satu putaran 2π . Posisi mendatarnya $\cos t$ melakukan hal serupa tetapi mulai dari 1. Karena itu grafik keduanya berbentuk gelombang dengan periode 2π dan amplitudo 1, dan grafik kosinus adalah grafik sinus yang digeser $\frac{\pi}{2}$ ke kiri: $\cos t = \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$.

Langkah 7: menyusun fungsi sinusoidal

GRAFIK DAN IDENTITAS

Gerak berulang dimodelkan dengan $y = a \sin(b(t - c)) + d$ atau $y = a \cos(b(t - c)) + d$. Bilangan d adalah garis tengah, $|a|$ amplitudo, $\frac{2\pi}{b}$ periode, dan c geser horizontal. Semuanya adalah transformasi dari Pertemuan 4 yang diterapkan pada grafik sinus atau kosinus.

1 Garis tengah dan amplitudo

Tengah antara 2 dan 38:

$$d = 20.$$

Jarak dari tengah ke puncak:

$$|a| = 18,$$

sama dengan jari-jari.

2 Periode

Satu putaran 10 menit. Periode $\cos(bt)$ adalah $\frac{2\pi}{b}$:

$$\frac{2\pi}{b} = 10 \Rightarrow b = \frac{\pi}{5}.$$

3 Titik mulai

Mulai dari titik terendah. $\cos$ mulai dari puncak, jadi dicerminkan: $a = -18$.

$$h(t) = 20 - 18 \cos \frac{\pi t}{5}$$

Periksa

$h(0) = 20 - 18 = 2$ dan $h(5) = 20 + 18 = 38$. Kursi di puncak setelah 5 menit, setengah putaran.

Langkah 8: periode dan regang horizontal

GRAFIK DAN IDENTITAS

Pengali di dalam fungsi bekerja terbalik dari dugaan pertama, sama seperti geser horizontal.

TEBAK DULU

Pengali 2 di dalam fungsi meregangkan grafik. Apakah periode $\sin(2x)$ menjadi 4π ?

JAWABAN

Bukan. Periodenya π . $\sin(2x)$ menyelesaikan satu gelombang saat $2x$ bertambah 2π , yaitu saat x bertambah π . Pengali di dalam **memampatkan** grafik secara horizontal, seperti arah geser horizontal yang terasa terbalik di Pertemuan 4.

Langkah 9: identitas dasar

GRAFIK DAN IDENTITAS

Karena titik $(\cos t, \sin t)$ terletak di lingkaran $x^2 + y^2 = 1$, berlaku identitas Pythagoras $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ untuk semua t . Identitas ini memungkinkan kita mencari satu nilai trigonometri dari nilai lainnya; tandanya ditentukan oleh kuadran.

1 Asal identitas

Titik $(\cos t, \sin t)$ ada di lingkaran $x^2 + y^2 = 1$, jadi

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

Ini teorema Pythagoras di lingkaran satuan.

2 Hitung besarnya

$$\cos^2 t = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$|\cos t| = \frac{4}{5}.$$

3 Pilih tanda

Kuadran II, kosinus negatif:

$$\cos t = -\frac{4}{5}, \quad \tan t = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

Identitas lain yang dipakai

$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$, $\sin(-t) = -\sin t$, $\cos(-t) = \cos t$, dan $1 + \tan^2 t = \sec^2 t$.

Setengah jadi

$$y = 3 \sin(2x) - 1$$

Amplitudo: _____

Periode: _____

Garis tengah: _____

Range: _____

Mandiri

Jika $\cos t = -\frac{5}{13}$ dan t di kuadran III, hitung $\sin t$ dan $\tan t$.

JAWABAN

Setengah jadi: amplitudo 3, periode π , garis tengah $y = -1$, range $[-4, 2]$. Mandiri: $\sin^2 t = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$; kuadran III sinus negatif, $\sin t = -\frac{12}{13}$, $\tan t = \frac{12}{5}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 4, (B) 6, (C) $\frac{\pi}{3}$, (D) 3.

JAWABAN: B

Periode $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$. Pilihan A adalah amplitudo.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $\frac{4}{3}$, (B) $-\frac{4}{3}$, (C) $-\frac{3}{4}$, (D) $\frac{3}{4}$.

JAWABAN: B

$\cos t = -\frac{3}{5}$, jadi $\tan t = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	konversi derajat dan radian, perbandingan sisi segitiga, nilai sudut istimewa
2, Menengah	15'	tinggi dengan sudut elevasi, nilai sudut di kuadran lain, amplitudo dan periode, identitas Pythagoras
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: sinus dibagikan, periode dikali, mode kalkulator
Pengayaan	siswa	identitas tangen dan model bianglala sendiri

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$\sin(a + b) = \sin a + \sin b$	sinus dibagikan ke penjumlahan	uji dengan $a = b = \frac{\pi}{6}$
periode $\sin 2x$ adalah 4π	pengali di dalam dikira meregang	periode $2\pi/b$
$\tan 40 = -1,12$	kalkulator mode radian	periksa mode sebelum menghitung
$\cos t = \frac{4}{5}$ di kuadran II	tanda kuadran terlupa	tentukan kuadran sebelum memilih tanda
$\cos \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$	sinus dan kosinus sudut acuan tertukar	gambar titik di lingkaran satuan

Bawa ke tugas

Tugas 2 (Persamaan Lingkaran dan Trigonometri) dibagikan hari ini. Soal trigonometri di sana memakai sudut dari NIM dan meminta sudut acuan, kuadran, serta alasan di setiap langkah, seperti latihan 2.2 dan 2.4.

Rangkuman

π rad = 180° . Nilai sudut istimewa dari lingkaran satuan; sudut lain lewat sudut acuan dan tanda kuadran. Pilih perbandingan yang menghubungkan sisi yang diketahui dan yang dicari. Periksa mode kalkulator. $a \sin(b(t - c)) + d$: amplitudo $|a|$, periode $2\pi/b$, garis tengah d . Identitas $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Ubah 135° ke radian dan $\frac{5\pi}{3}$ ke derajat.
2	Tangga 6 meter bersandar ke dinding dengan sudut 60° terhadap tanah. Setinggi apa ujungnya?
3	Hitung $\cos \frac{3\pi}{4}$ dan $\sin \frac{7\pi}{6}$.
4	Periode dan amplitudo $y = -2 \sin(4x)$?
5	Jika $\tan t = \frac{5}{12}$ dan t di kuadran III, hitung $\sin t$.
6	Tulis fungsi gelombang dengan garis tengah 3, amplitudo 2, periode 4, mulai dari puncak.

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $\frac{3\pi}{4}$ dan 300° . (2) $6 \sin 60^\circ = 3\sqrt{3} \approx 5,2$ m. (3) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ dan $-\frac{1}{2}$. (4) Periode $\frac{\pi}{2}$, amplitudo 2. (5) $-\frac{5}{13}$. (6) $y = 3 + 2 \cos \frac{\pi t}{2}$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. *Precalculus: Mathematics for Calculus*, Bab 5 tentang fungsi trigonometri bilangan riil dan grafiknya, serta Bab 6 tentang trigonometri segitiga siku-siku.